

PROJETO SIMPLIFICADO DE PESQUISA

Chamada de Propostas 31/2026 – Auxílio à Inovação Regular (Iniciação Tecnológica) FAPESP

a) Título e Resumo

Título: Descarbonização e Eficiência Energética na RMC: Uma Análise Multidisciplinar das Emissões de GEE, Processos Industriais e Estratégias Corporativas

Resumo: O presente projeto propõe uma investigação sistemática e multidisciplinar do padrão de emissões de Gases de Efeito Estufa (GEE) na Região Metropolitana de Campinas (RMC). Com vigência de 18 meses, a pesquisa objetiva analisar as trajetórias de descarbonização e as práticas de governança ambiental de empresas e municípios, fundamentando-se na mineração de dados das plataformas SEEG e inventários do GHG Protocol. Aliando o planejamento de sistemas energéticos à análise espacial, o projeto desenvolverá indicadores de sustentabilidade como subsídios para políticas públicas e corporativas. A metodologia engloba estruturação de bancos de dados, avaliação documental de eficiência energética, modelagem computacional em processos químicos e análise de relatórios ESG sob a ótica da gestão ambiental. Para o processamento analítico, o projeto integrará dois bolsistas de iniciação tecnológica (meses 1 a 12), garantindo a transversalidade para conectar a gestão de TI, gestão empresarial e processos químicos no enfrentamento da transição energética através de dados secundários.

b) Objetivos e Justificativa

Problema de Pesquisa: Como as dinâmicas urbano-industriais da RMC incorporam os imperativos da transição energética, e quais são as lacunas de governança ambiental que limitam a descarbonização baseada em dados?

Objetivo Geral: Analisar qualitativa e quantitativamente o padrão de emissões de GEE da RMC ao longo de 18 meses, avaliando a eficácia técnica e gerencial das iniciativas de governança ambiental implementadas, visando a estruturação de um panorama técnico-científico integrado para a transição energética local a partir de bases secundárias e modelagem.

Objetivos Específicos:

- **Meses 1-12 (Eixo Espacial e TI):** Mapear as emissões de GEE e o consumo de energia dos setores produtivos; desenvolver rotinas de mineração de dados e painéis interativos (dashboards).
- **Meses 1-12 (Eixo Químico e Governança):** Avaliar fontes de emissão via inventários corporativos; analisar rotas teóricas de descarbonização; examinar planos municipais e relatórios ESG sob a ótica da gestão ambiental.
- **Meses 13-18 (Consolidação):** Integrar os diagnósticos elaborados e refinar a cartografia para publicações em periódicos de alto impacto.

Justificativa: A mitigação das mudanças climáticas exige abordagens territorializadas. Ao restringir o uso de medições físicas e focar integralmente na inteligência de dados, modelagem de rotas e análise documental, o projeto demonstra alta eficiência no uso de recursos públicos. A articulação centralizada pela Gestão Ambiental integra as áreas de TI, Gestão Empresarial e Processos Químicos, formando capital humano capaz de solucionar a transição energética por meio de inovação tecnológica e governança analítica.

c) Potencial de Inovação e Metodologia

Potencial de Inovação: O ineditismo reside no cruzamento analítico de inteligência de negócios (BI), sistemas de informação geográfica (SIG) e sustentabilidade corporativa sem a dependência de avaliações destrutivas ou instrumentação física de alto custo. A inovação é metodológica: transformar bases de dados dispersas (SEEG, GHG Protocol) em um *framework* contínuo de avaliação de governança ambiental metropolitana.

Metodologia: A pesquisa adota uma abordagem mista (quali-quantitativa) dividida em três frentes de extração e tratamento de dados: 1) **Modelagem Espacial e Data Mining:** Automação em Python/R para coleta e limpeza de dados de emissões abertos, culminando em dashboards no Power BI. 2) **Auditoria Documental (Energia e Química):** Levantamento do consumo energético reportado (Escopo 2) e aplicação de balanços de massa teóricos para propor substituições tecnológicas limpas na indústria. 3) **Gestão Ambiental e Governança:** Análise de conteúdo dos relatórios ESG e Planos de Ação Climática municipais, correlacionando o discurso institucional com os dados empíricos processados.

d) Adequação aos Eixos Temáticos Estratégicos da FAPESP

O projeto possui aderência direta e inequívoca aos temas "Transição Energética", "Mudanças Climáticas Globais" e "Cidades Inteligentes e Sustentáveis" (FAPESP, 2026). Ao diagnosticar as emissões e as práticas de governança ambiental de uma das regiões metropolitanas mais ricas do país usando *data science*, a proposta gera subsídios balizados em evidências (*evidence-based policy*) para a mitigação de impactos. Além disso, atende à premissa de formação de recursos humanos estratégicos nas FATECs, habilitando estudantes a atuarem na fronteira da tecnologia ambiental e sustentabilidade.

e) Resumos dos Planos de Trabalho dos Bolsistas (Duração: 12 meses)

Plano 1 - Vínculo Multidisciplinar (Gestão de TI e Gestão Empresarial)

Título: Inteligência de Dados e Governança Ambiental: Modelagem de Painéis Interativos e Análise de Estratégias ESG na RMC.

Resumo: O plano estrutura a espinha dorsal de dados do projeto. O bolsista extrairá e tratará bases do SEEG e GHG Protocol desenvolvendo painéis em Power BI. Simultaneamente, aplicará os dados na avaliação de relatórios de sustentabilidade corporativa e na maturidade de Planos de Ação Climática municipais, evidenciando, sob a ótica da gestão ambiental, as convergências e lacunas entre o planejamento estratégico empresarial e as emissões efetivamente registradas na região.

Plano 2 - Vínculo Multidisciplinar (Processos Químicos e Eficiência Energética)

Título: Modelagem Tecnológica e Transição Energética: Mapeamento Documental de Rotas de Descarbonização no Parque Industrial da RMC.

Resumo: Focado na mitigação hard-tech via análise secundária, o aluno mapeará o consumo energético corporativo (Escopo 2) reportado e a conformidade teórica com a ISO 50001. Paralelamente, avaliará as principais fontes de emissão de Escopo 1 baseadas nos inventários abertos, elaborando modelagens e balanços de massa para processos químicos que viabilizem a inserção de tecnologias limpas, como química verde e otimização termodinâmica, entregando um panorama teórico robusto para o parque industrial.

f) Cronograma Físico de Execução (18 Meses)

Atividades Previstas	M1- M3	M4- M6	M7- M9	M10- M12	M13- M15	M16- M18
1. Revisão sistemática e levantamento bibliográfico (Equipe)	X					
2. Extração de dados (SEEG/GHG Protocol) e auditoria documental ESG (Bolsistas + PI)	X	X				
3. Modelagem de rotas químicas e avaliação espacial das emissões (Bolsistas + PI)		X	X			
4. Conclusão dos Dashboards e Relatório de Iniciação dos alunos (Bolsistas + PI)			X	X		
5. Refinamento de dados, cartografia final e consolidação analítica (Pesquisador Resp.)					X	
6. Tradução, submissão de artigo e Relatório Final FAPESP (Pesquisador Resp.)						X

g) Referências Bibliográficas Fundamentais

BAJAY, S. V. et al. **Planejamento Energético no Brasil**. Campinas: Editora da Unicamp, 2017.

GOLDEMBERG, J.; LUCON, O. **Energia, meio ambiente e desenvolvimento**. 3. ed. São Paulo: Edusp, 2014.

IPCC. **Climate Change 2023: Synthesis Report**. Contribution of Working Groups I, II and III to the Sixth Assessment Report. Geneva, Switzerland: IPCC, 2023.

KÖBERLE, A. C. et al. The role of end-use technologies in long-term GHG reduction scenarios in Brazil. **Renewable and Sustainable Energy Reviews**, v. 131, p. 109987, 2020.

SEEG. **Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa**. Observatório do Clima.
Relatório de Análise das Emissões Brasileiras. São Paulo, 2025.

WRI; WBCSD. **The Greenhouse Gas Protocol: A Corporate Accounting and Reporting Standard**.
World Resources Institute and World Business Council for Sustainable Development, 2004.